Ders 2 Genişletilmiş Notu: Derse Giriş: Algoritma Kavramı, Programlama Dilleri ve Bilgisayar Mühendisliği

Ders 2 Genişletilmiş Notu: Derse Giriş: Algoritma Kavramı, Programlama Dilleri ve Bilgisayar Mühendisliği

> Bu not, ders kaydının altyazısından hazırlanmış ayrıntılı ders notudur. Kısa tekrar için aynı dersin kısa notuna bakın.

İçindekiler

- 1. Dersin Bölümdeki Yeri
- 2. Uzaktan Eğitimde Öğrenmek ve Tahta Mantığı
- 3. Hatalı Çözümlerin Değeri
- 4. Dersin Amacı ve Algoritma Kavramı
- 5. Algoritmik Düşünme Yeteneği
- 6. Ders Dışında Kendini Geliştirmek: Yazarak Öğrenme
- 7. Bilgisayar Mühendisliğinin Çalışma Alanları
- 8. Üniversite Hayatında Deneyim Kazanmak
- 9. Programlama Dilleri ve C'nin Seçilmesi
- 10. Biçimsel Diller ve Doğal Diller
- 11. Derleyici ve Geliştirme Ortamı
- 12. HTML5, CSS, JavaScript ve Python
- 13. Algoritma Becerisini Geliştirmek İçin Kaynak
- 14. Freelance Çalışma ve Alan Seçimi
- 15. İngilizce Kaynak Takibi
- 16. Akreditasyon
- 17. Hocayla Uyum ve Profesyonel Yaklaşım

1. Dersin Bölümdeki Yeri

Bu kayıt, dersin ve bölümün tanıtımına ayrılmış bir giriş buluşmasıdır. Doç. Dr. M. Amaç Güvensan, yaklaşık 8 senedir verdiği Bilgisayar Bilimlerine Giriş (BBG) dersinin bilgisayar mühendisliği bölümünün temel derslerinden biri olduğunu söyledi. Burada edinilen bilgi ve tecrübe ilerideki dersler açısından çok önemlidir. Zorlanan öğrenciler zaman zaman olur, ama sıkıntılar zamanla çözülür. Bazı öğrenciler daha hızlı, bazıları daha yavaş adapte olur.

Hoca, derse ne kadar çok tutunulursa bölüme de o kadar çok tutunulacağını düşünüyor. Anlatılanların bir kısmı bazı öğrencilere tanıdık gelebilir. İleride başka derslerle kıyaslandığında BBG çok kolay bir ders gibi de görünebilir.

> **Hocanın vurgusu:** Bu dersin temel bilgileri doğru şekilde edinilirse, özellikle 2. ve 3. sınıfta alınacak derslerde çok daha rahat edilir.

2. Uzaktan Eğitimde Öğrenmek ve Tahta Mantığı

2.1 Uzaktan Eğitimin Zorluğu

Hocaya göre uzaktan eğitimdeki en zor kısım, eğitimi verimli kılmaktır. Uzaktan eğitimin artıları da vardır, tamamen kötü denemez. Yine de yüz yüze eğitim gibi değildir. Geçtiğimiz dönem en başarılı öğrenciler bile bu sürece adapte olamadıkları için derslerde zorlanmış ve sınıf ortamına göre daha az bilgi edinebilmişlerdir.

Hoca bunda hocaların da payı olduğunu belirtti. Çoğu hoca daha önce uzaktan eğitim vermemiştir. Sınıfta öğrencilerin gözünün içine bakarak anlatırken, o andaki ruh durumlarını anlayıp dersin gidişatını ona göre belirlemek mümkündür. Bir odada kameraya bakarak 100 kişiden fazlasına bilgi aktarmak ise kolay değildir, ama insan buna da alışır. Dikkati en üst düzeyde tutmak da bu yüzden zor bir iştir.

2.2 Dikkat ve Otokontrol

Derse giriş yapmış olmak, dersi takip etmek anlamına gelmez. Ders arka planda açık kalırken insanın ilgisini başka bir şey çekebilir. Hoca bunun bir uzaktan eğitimde ya da bir program dinlerken herkesin zaman zaman yapabileceği bir şey olduğunu kabul etti. Bunu tam olarak denetlemek çok zordur. Öğrencinin kendini denetlemesi gereken bir otokontrol mekanizmasıdır.

Yüz yüze eğitimde uzunca bir süre konsantrasyon sağlanabilirken uzaktan eğitimde bu süre daha da düşer. Hoca bu yüzden derste belli aralıklarla ara vereceğini, konsantrasyon kaybı olduğunda da küçük bir ara vermeyi tercih edeceğini söyledi.

Ders sırasında takip edilmeyen bir konuyu sonradan öğrenmeye çalışmak çok kolay olmayabilir. Dersi desteklemek ise güzel bir şeydir: Dersten sonra arkadaşlarla konuşmak, okumak ve derse gelmeden önce konular hakkında bilgi sahibi olmak ders performansını artırır. Ancak bunlar derste aktif olarak bulunmanın yerini tutmaz.

2.3 Neden Sunum Değil de Tahta?

Uzaktan eğitimde en çok tercih edilen yöntemlerden biri PowerPoint yani sunum kullanmaktır. Hoca sunum üzerinden ders anlatmayı çok sevmediğini söyledi. Bazı konularda sunum dinlemek zevkli ve keyiflidir, ama bir konuyu öğrenmek için sunum üzerinden gitmek bazı derslerde çok faydalı olmaz.

Özellikle algoritma kavramı öğrenildikten sonra problemleri çözmek için kurulan yöntemler akış diyagramı ve kodlamayla ifade edilmeye başlanır. Bunlar sunum üzerinden anlatıldığında ilk etapta çok anlaşılır görünür, fakat öğrenme iyi bir noktaya gitmez. Hoca bunu yüz yüze eğitimde deneyimlemiş, geçtiğimiz dönem ikinci sınıf dersi Veri Yapıları ve Algoritmalar'da da bir kez daha görmüştür: Sunumdan bakıldığında konu çok güzel anlaşılıyor gibi olur, ama geri dönüşü istenildiği gibi olmaz.

Bu yüzden ders, tahta kullanımını benimseyen bir yaklaşımla anlatılacak. Hoca bir uygulama aracılığıyla ekran paylaşacak ve yazdıkları, bir tahta varmış gibi öğrencilerin ekranında görünecek. İlk bir iki hafta sunum kullanılabilir. Sonrasında plan, normal derste tahtayı kullanır gibi konuları yazarak anlatmaktır.

Soru: Ders tamamen doküman üzerinden mi işlenecek, yoksa doküman sonradan tekrar için mi verilecek?

Cevap: Hoca mümkün olduğunca tahta mantığıyla, yazarak anlatmayı planlıyor. Kayıtlardan bunlar tekrar görülebilir. Ancak kaydın ne kadar verimli olacağı ayrı bir konudur. Bir arkadaşın sorduğu sorunun cevabı tekrar dinlenebilir, ama derste bulunmayan kişi kendi sorusunu o anda sorma avantajını kaybeder.

2.4 Not Alma

Hoca, yazdıklarının yalnız izlenmesini değil, not alınmasını da istiyor. Not kalem kâğıtla ya da varsa tabletle alınabilir. Bilgisayarda çizim yapmak kolay olmadığı için bilgisayarda not

almak zor olabilir. Algoritma konusu işlenirken akış diyagramı ve benzeri yaklaşımlarda çizim gerekeceğinden kâğıt kalem mutlaka gereklidir.

Hoca her söylediğinin not alınmasının zorunlu olmadığını da ekledi. Her konuşma anında yazmayacak. Yanda bir kâğıt kalem bulundurup dersi dinler gibi not almak yeterlidir. Aradan birkaç anahtar kelime (keyword) not alınırsa neye bakılacağı akılda kalır. Dersle ilgili temel olarak bilinmesi gereken bilgileri ise mutlaka yazacak.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Akış diyagramı büyük olasılıkla bir algoritmanın adımlarını ve kararlarını, oklarla birbirine bağlanan şekillerle gösteren çizimdir. Hoca bu konuyu sonraki derslere bıraktı.

3. Hatalı Çözümlerin Değeri

Hoca normalde çözümleri görmek için öğrencileri tahtaya kaldırırdı. Uzaktan eğitimde bunun yerini ekran paylaşımı ya da çözümü kendisine ulaştırmak alacak. Zaman zaman dersi öğrencilerin çözümleri üzerinden kurgulamak istiyor. Bazen çok güzel çözümler çıkar, bazen hatalı çözümler olur, ama eninde sonunda bu çözümler bir şey öğretir. Çözümü kimin yaptığı önemli değildir. Önemli olan öğrencilerin katkısıdır.

> **Hocanın vurgusu:** En güzel hatayı öğrenciler yapar ve bu çok önemlidir. Çünkü o hatayı yalnız o öğrenci değil, muhtemelen sınıfın en az %50'si de yapıyordur.

Hocaya göre böyle katılan öğrenciler genelde derste başarılı olur. Çok hatalı bir çözüm sunsalar bile 3-5 hafta içinde performanslarını yükseltebilirler.

Hata yalnız öğrencilere özgü değildir. Hoca kendisinin de hata yapabileceğini, bazı küçük hataların gözden kaçabileceğini söyledi. Öğrencilerin bir hata gördüklerinde bunu paylaşmalarını, "Hocam burada şöyle söylediniz ama bunu eksik yazmış olabilir misiniz?" diye sormalarını istiyor. Dersin içinde öğrencilerin de sorularıyla ve verecekleri bilgilerle katkısı olacak.

4. Dersin Amacı ve Algoritma Kavramı

Soru: Bu derste işlenecek konu başlıkları nelerdir?

Cevap: Hoca ayrıntıyı sonraki derse bırakarak dersin amacını kısaca şöyle özetledi:

- Bilgisayar mühendisliğinin çalışma alanları nelerdir, bilgisayar bilimi nedir, mezun olduktan sonra nelerle karşılaşılır?
- Bir bilgisayar hangi parçalardan oluşur?
- Bilgisayar problem çözmek için nasıl programlanmalıdır ve bir problemi çözerken ona göstereceğimiz yollar nasıl tasarlanmalıdır?

Üçüncü başlık dersin merkezidir. Bilgisayara problem çözerken gösterilen yolların adı algoritmadır:

> **Tanım (dersten):** Bir problemi çözmek için izlediğimiz kabaca genel adımlara algoritma denir.

Derste çeşitli problemler verilecek ve bir bilgisayarın günlük hayattaki problemleri nasıl çözdüğü öğrenilecek. Bunun ardından öğrenciler, kendilerine verilen bir problemi bilgisayarın çözmesi için hangi adımların uygulanması gerektiğini kendileri tasarlayacak ve kodlayacak. Ders akışı şöyledir:

- Algoritma tasarımı öğrenilir.
- Tasarlanan algoritmalar C programlama diliyle kodlanır.
- Bu süreçte bilgisayar aktif olarak kullanılır.

5. Algoritmik Düşünme Yeteneği

Soru: Önceden programlama ve algoritma bilmeyen biri derste zorluk çeker mi?

Cevap: Eğitim planı ve programı, buraya hiç bilmeyen bir kişinin geldiği varsayılarak oluşturulmuştur. Hiçbir şey bilmemek bir problem değildir, bu konuda endişe etmeye gerek yoktur. Ancak zorluk çekip çekmemek kişiden kişiye değişir.

Hepimizin belli yetenekleri ve beynimizin bir çalışma biçimi vardır. Algoritmik düşünebilmek de ayrı bir yetenektir. Buna sahip olanlar da daha az sahip olanlar da vardır ve bu, başlangıçta bir fark yaratır. Biri işi bir hafta on gün sonra kavrayabilirken, diğerinde bu süre bir aya, iki aya uzayabilir.

Bu fark kapatılabilir. Yol, pes etmeden derste çözülen soruların üzerinden geçmek ve cevaplarına bakmadan kendi başına çözmeye çalışmaktır.

> **Hocanın vurgusu:** Bugüne kadar isteyip de başaramayan kimseyi görmedim. İsteniyorsa, çaba harcanıyorsa ve doğru adımlar atılıyorsa hem bu derste hem de bilgisayar mühendisliğinde başarı gelir.

Hoca, "Bu meslek bana göre değil, kendimi yakın hissedemiyorum" diyen biri için başarı garantisi veremeyeceğini de ekledi.

6. Ders Dışında Kendini Geliştirmek: Yazarak Öğrenme

Soru: Ders dışında kendimizi nasıl geliştirebiliriz?

Cevap: İlk öneri, derste yapılan örnekleri çözümlere bakmadan tekrar çözmektir. Hoca bunun çok önemli olduğunu söyledi.

Hoca, neden tahta kullanmak istediğini de buradan bağladı. 2020 yılına gelindi, neredeyse her şey otomatik olmak üzere ve hayatı kolaylaştıran yüz binlerce uygulama var. Yine de insanın öğrenmeyle ilgili değişmeyen bir özelliği vardır. Bazı istisnalar bir yana, çoğumuz bakarak, görerek ya da yalnız duyarak iyi öğrenemeyiz.

> **Hocanın vurgusu:** İyi öğrenmenin yolu, öğrenilen şeyi yapmak ve tekrar etmektir. Bunda yazmak gerçekten çok etkilidir.

Hoca bunu birçok öğrencisiyle konuşarak teyit ettiğini söyledi. Yazarak çalışmak hem derste not tutmayı hem de öğrenilenlerin sonradan üzerinden geçmeyi kapsar. Benzetmesi matematik problemiydi: Bir matematik problemi akıldan çözülebilir, bu çok normaldir, ama çözüm mantığını oturtmak için yazmak çok daha iyidir. Bir matematik formülü üzerinde yazarak çalışıldığında zamanla işin otomatikleştiği ve mantığının anlaşıldığı görülür.

Bilgisayar mühendisliği tamamen yazmak üzerine kurulu değildir. Bir şeyler okuyarak öğrenilecek, sonra okunanlar uygulanacaktır. Bu yüzden merak edilen konuları ve çalışma alanlarını mümkün olduğunca okumak gerekir.

7. Bilgisayar Mühendisliğinin Çalışma Alanları

Bilgisayar mühendisliği altında temel olarak **yazılım** ve **donanım** olmak üzere iki başlık vardır. Ancak konular çok çeşitlidir. Hocanın saydığı çalışma alanları şunlardır:

- Büyük veri
- Derin öğrenme
- Veri tabanı
- İşletim sistemi
- Network

Mezun olduktan sonra büyük olasılıkla bu alanların bazılarında zamanla uzmanlaşılır ve o alanlara kanalize olunur.

7.1 Resmin Bütününü Görmek

> **Hocanın vurgusu:** Bilgisayar mühendisliğinin katacağı en büyük özellik, resmin en büyük halini görmeyi sağlamaktır.

Yazılım mühendisliği gibi bazı bölümler, bilgisayar mühendisliğinin alt problemlerinde özelleşmiş bölümlerdir. Bilgisayar mühendisliği ise resme daha yukarıdan bakar. Yalnız yazılımda değil, donanımda da belli bir birikim kazandırır.

Bu donanım bilgisi, elektronik mühendisliğinin verdiği düzeyde değildir. Onların alanı ayrıdır. Yine de bilgisayar mühendisi olan bir kişinin donanım hakkında belli oranda bilgi sahibi olması gerekir.

7.2 Derslere Yaklaşım

Hoca bu nedenle dersler arasında çok fazla ayrım yapmadan hepsinden belli oranda bilgi almayı önerdi. Hepsi aynı derecede sevilemez ve bilinemez. Ama temel olarak bilinmesi gereken bilgilerle mezun olunursa, uzmanlık alanı dışındaki konularda da bu bilgi birikimi sayesinde fark yaratılabilir. Çalışma hayatında da bu bir üstünlük sağlar. Ne kadar farklı alandan temel bilgiye sahip olunursa sorunların çözümünde o kadar etkili olunur.

8. Üniversite Hayatında Deneyim Kazanmak

Soru: Okulda normal şartlarda yazılım kursları ya da kulüpleri var mı?

Cevap: Evet. Bölüm öğrencilerinin kurduğu, bugün başka bölümlerden de öğrencilerin yer aldığı Skylab kulübü çeşitli eğitimler düzenliyor. Başka kulüpler de var. Kulüplerin sayfaları üniversitenin web sitesindeki kulüpler sayfasından incelenebilir. Hoca kulüp hayatını önerdi ve bağlantının şimdiden kurulmasının ileride aksiyon almayı hızlandıracağını söyledi.

Normal şartlarda bölümde 4 sene geçirilir. Bu sürede zor ve çok yoğun dönemler olacaktır. Hocanın tavsiyesi planlamayı iyi yapmak ve yalnız derslerle yetinmeyip üniversite hayatında önemli deneyimlere imza atmaktır. Kulüp hayatı, sosyalleşme ve etkinliklere katılma bunlar arasındadır. Erasmus ve yurt dışında staj gibi imkanlardan da bölümde birçok öğrenci faydalanıyor. Hoca bunların hepsinin bir hayat görüşü kazandıracağını söyledi.

Hoca derste bilgi anlatmanın ötesinde hayata ve mesleğe dair deneyimlerini de aktaracağını belirtti. Bunların hiçbiri yüzde yüz kesin doğru değildir, son karar öğrencinindir. Ama yaşanmışlıklara kulak vermekte fayda vardır.

9. Programlama Dilleri ve C'nin Seçilmesi

9.1 Dört Yılda Hangi Diller Görülecek?

Soru: 4 sene içinde ders olarak göreceğimiz programlama dilleri belli mi? Bir dil üzerine ağırlık verilir mi?

Cevap: Çoğu derste karşılaşılacak dil C programlama dilidir. C bu dersle başlar ve 4-5 derste net bir şekilde kullanılır. Bu dönemde de kullanılacak dil C'dir.

Ders dışında araştırma yapmak isteyenlere hoca bir başlangıç noktası verdi: İnternette "Top 10 Programming Languages" diye aratılırsa birçok dil görülür ve dünyada şu anda hangi dillerin revaçta olduğu anlaşılır. Python ilk sıralarda çıkar. Python en yaygın ve öğrenimi en kolay dillerden biridir.

9.2 Neden Python Değil de C?

Soru: Neden Python öğrenmiyoruz?

Cevap: Hoca önce Python'ın güzel bir dil olduğunu söyledi. Sonra C'yi tercih etme gerekçelerini sıraladı:

- Python zaten C ile yazılmış bir dildir.
- C sistem seviyesinde bir dildir ve hemen hemen bütün dillerin atası konumundadır.
- C ile bir işletim sistemi yazıldığı için, sistem seviyesi dahil C ile yazılamayacak bir program yoktur.
- C, bilgisayarın donanım seviyesine en fazla hâkim olunabilen en üst seviyedeki dildir. Bu yüzden bilgisayar bilimlerini en iyi temsil edecek dil olarak seçilmiştir.

  Ders sonrası not: Hoca Python'ın C ile yazılmış bir dil olduğunu söyledi; doğrusu büyük olasılıkla Python'ın en yaygın yorumlayıcısı olan CPython'ın C ile yazılmış olmasıdır. Dilin kendisi bir tanımdır ve büyük olasılıkla başka gerçekleştirimleri de vardır.

> **Ders sonrası not:** Hoca C'nin hemen hemen bütün dillerin atası olduğunu söyledi; doğrusu büyük olasılıkla "pek çok dilin atası" demektir. Fortran ve Lisp gibi diller büyük olasılıkla C'den önce ortaya çıkmıştır. C'nin asıl mirası, hocanın da aşağıda belirttiği gibi sözdizimidir.

Bununla birlikte C her problemi çözmek için doğru dil değildir. Her programlama dilinin çözmek için kullanılabileceği bir problem mutlaka vardır.

9.3 Dil Bilmek ve Algoritma Tasarlamak

> **Hocanın vurgusu:** Önemli olan programlama dili bilmek değil, bir problemi çözebilecek algoritmayı tasarlayabilmektir. 10 tane dil bilinse bile algoritma çözme yeteneği yeterli değilse bunun hiçbir anlamı yoktur.

Dil bilmek de önemlidir, ama hangi dilin kullanılması gerektiğini bilmek daha önemlidir. Bir problem karşısında "Bunu hangi dille yazmalıyız?" diye sorulur, alternatifler önüne konur ve aralarından tercih yapılır. Uygun olmayan bir dille kodlanırsa algoritmik tasarım da çok anlamlı hale gelmez.

Hoca bu yüzden dil öğrenme endişesine ve derdine çok düşülmemesini istedi. Bilgisayar mühendisliğinde önce tasarlamak önemlidir. Tasarlanabilen bir şeyi bir dille kodlamak çok da zor olmaz. Bu, dil öğrenmenin kolay olduğu anlamına gelmez: Dilin özel yeteneklerini öğrenmek için ekstra çaba harcamak gerekir. Ama dillerin yapıları genelde birbirine çok benzer.

9.4 Müfredatta C'den Sonra

C'ye ek olarak ileride Java görülecek. Java, nesneye dayalı programlama mantığı anlatılırken kullanılan dildir. Genelde ikinci sınıfta görülür, başka derslerde de karşılaşılır.

Python'a gelince, dördüncü sınıfta gömülü sistemler dersinde anlatılması planlanıyordu, ama hoca son durumda anlatılıp anlatılmayacağını bilmediğini söyledi. Her halükârda Python ile bilgisayar projesi, ara proje veya bitirme projesinde ya da stajlarda muhtemelen karşılaşılacak ve o noktada öğrenilecek. Öğrenmesi kolay bir dil olduğu için endişe etmeyi gerektiren bir durum yoktur.

10. Biçimsel Diller ve Doğal Diller

Dillerin yapılarının birbirine benzemesinin arkasında bir nitelik vardır: Programlama dillerine **biçimsel diller** denir. Biçimsel bir dildeki her ifade net bir şekilde bir şeye karşılık gelir.

Özellik	Doğal dil	Biçimsel dil
Bir ifadenin anlamı	Birden fazla anlam içerebilir	Ne yazılıyorsa odur, tek anlamı vardır
Karmaşıklık, bulanıklık, belirsizlik	Olabilir	Yoktur

C programlama dili öğrenildiğinde bu dilin sözdizimi (sintaks) başka dillerde de karşılaşılacaktır, çünkü C'nin sözdizimi birçok dile geçmiştir. Hoca bunların zaman içinde kullanılıp görüleceğini söyledi.

11. Derleyici ve Geliştirme Ortamı

Soru: C için hangi derleyici (compiler) indirilmeli?

Cevap: Hoca bunun şu anda çok kritik bir soru olmadığını, birçok kavram henüz bilinmediği için ayrıntıya girmediğini söyledi. GNU C derleyicisi GCC'yi indirmek yeterli olabilir. GCC birçok platformda vardır.

Geliştirme ortamı ile derleyici farklı şeylerdir, bu yüzden soruda neyin kastedildiği önemlidir. IDE (Integrated Development Environment) olarak kullanılabilecek birçok platform vardır, ama bunlar şu anda birinci öncelik değildir.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Derleyici büyük olasılıkla C kaynak kodunu makinenin çalıştırabileceği koda çeviren programdır. IDE ise büyük olasılıkla metin düzenleyiciyi, derleme ve hata ayıklama araçlarını tek bir arayüzde toplayan ortamdır.

12. HTML5, CSS, JavaScript ve Python

Soru: HTML5, CSS, JavaScript ve Python öğrenmeli miyiz?

Cevap: Bu, kişinin ilgi alanına bağlıdır. Web development'a ilgi duyuluyorsa bunları öğrenmek, özellikle HTML5 konusunda kendini geliştirmek faydalıdır.

JavaScript şu anda dünyanın en revaçta dilleri arasında ilk üçte, genelde de en yukarıda yer alıyor. Özellikle ön yüz (front-end) geliştirmede çok sık kullanılıyor, başka alanlarda da karşımıza çıkıyor. Python ise daha çok data science tarafında, veri işleme noktasında karşımıza çıkıyor.

İkisi de revaçtadır, öğrenildiğinde mutlaka bir şey katar ve bilindiğinde birilerinin ilgisini çeker. Bu yüzden ikisine de ilgi göstermek fayda sağlar. Bölüm derslerine bakıldığında ise ağırlıklı olarak Python daha çok işe yarayacaktır. Bu, JavaScript'in önemsiz olduğunu göstermez. İkisinin hedefleri tamamen farklıdır ve farklı alanlarda uzmanlaşmışlardır.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** HTML ve CSS büyük olasılıkla algoritma yazmak için kullanılan programlama dilleri değil, web sayfasının yapısını ve görünümünü tanımlayan dillerdir. JavaScript ise büyük olasılıkla sayfada çalışan programları yazmak için kullanılır.

13. Algoritma Becerisini Geliştirmek İçin Kaynak

Soru: Algoritma geliştirme becerilerini iyileştirmek için ders dışında ekstra bir kaynak var mı?

Cevap: Hoca sonraki derste paylaşacağı ek kitaptaki sorularla ilgilenilebileceğini söyledi. Geçtiğimiz senenin notlarına erişilebiliyorsa onlardaki sorulara da bakılabilir. Bunların bir kısmı tabii ki aynı olacaktır.

14. Freelance Çalışma ve Alan Seçimi

Soru: Pandemi nedeniyle herkes uzaktan çalışıyor. Freelance çalışmak isteyen biri bölümün hangi alanına yönelmeli?

Cevap: Birçok çalışma alanı artık kendini çevrim içi ya da uzaktan çalışabilecek şekilde konumlandırmaya başladı. Ancak hoca buna göre plan yapmanın ne kadar doğru olacağını bilmediğini söyledi. Dünya tarihine bakıldığında salgınlar belirli bir süre sürüp genelde son bulur. Sonrasında hiçbir şey eskisi gibi olmasa da yeni bir normalleşme gelir.

Freelance iş alınabilecek farklı siteler vardır, ama "şu alan freelance için uygundur" demek çok doğru değildir. Durum, nerede çalışıldığına ve nasıl bir projede yer alındığına göre değişir. Hocanın örnekleri şunlardı:

- **Web ve mobil uygulama geliştirme:** İş uzaktan alınıp uzaktan gerçekleştirilebilir.
- **Sistem uzmanlığı:** Uzaktan bağlanıp sunucuların çeşitli problemleri giderilebilir.
- **Gizliliğin ön planda olduğu projeler:** Uzaktan bağlanmak, hatta VPN kullanmak bile işi çözmeyebilir. Bazı firmalar bu yüzden uzaktan çalışmıyor ve çalışanlarını çalıştıkları lokasyona çağırıyor.

14.1 Rota Belirlerken Geleceğe Bakmak

Hoca, freelance çalışmaya göre plan yapmak yerine başka bir soru sormayı önerdi: Mezun olunduğunda, yani 4-5 sene sonra, hangi alanlar daha popüler olacak?

> **Hocanın vurgusu:** Şu anda çok doymuş bir konuyu öğrenmeye çalışmak belki de çok akıllıca değildir, çünkü 5 sene sonra o konu daha da doyacaktır. Bunun yerine yeni yeni ilgi çekmeye başlayan, ileride popüler olacak konularda kendini geliştirmek gerekir.

15. İngilizce Kaynak Takibi

Soru: Bölümün ilerleyen dönemlerde %100 İngilizce olma ihtimali var mı?

Cevap: Hoca bunun yakın zamanda olacağını zannetmiyor ve bunu önemli bir handikap olarak da görmüyor. Kendi verdiği İngilizce derslerde, öğrencilerin İngilizce düzeyi yeterli olmadığı için meslek dersini İngilizce anlatmanın işi karıştırdığını gözlemlemiş. Öğrenci İngilizceyle boğuşurken mesleğin detayları yakalanamıyor.

Birinci sınıfta dersler genelde Türkçe ilerler, dönemler ilerledikçe İngilizce ders seçeneği artar. Hoca dersin Türkçe olmasının dert edilmemesini, ama yabancı kaynak okumaya özen gösterilmesini istedi. Kendisi de derste genelde İngilizce kaynaklara yönlendiriyor ve İngilizce terimler kullanıyor.

Becerilere göre hocanın önerileri şöyle:

- **Okuma:** Ara proje, bitirme projesi ve diğer derslerde araştırma yaparken makaleler ve bildiriler İngilizce okunursa, konular İngilizce kaynaklardan takip edilirse önemli bir ilerleme kaydedilir.
- **Dinleme (listening):** Farklı videolar ve TEDx konuşmaları İngilizce izlenerek telafi edilebilir.
- **Konuşma:** Pratiğini yapmak en zor olanıdır. Hoca, derslerde öğrencilerin genelde Türkçe soru sormayı talep ettiğini söyledi. Klasik öneri İngilizce dizi izlemektir, çünkü İngilizcenin yalnız mesleki olarak değil, günlük hayat konuşmalarında da yeterli olması gerekir.

  Hocanın vurgusu: Bilgisayar mühendisliğindeki değişiklikler genelde İngilizce konuşulan ülkelerden, belki Çin ve zaman zaman Rusya'dan gelir, ama ilk kaynaklar genelde İngilizce olarak hayata geçer. Son dönemde birçok kaynak Türkçeye de çevrilmiştir, yine de güncel bilgiyi takip etmek için mümkün olduğunca İngilizce kaynak okumak gerekir.

16. Akreditasyon

Soru: Akreditasyon nedir? Bu 4 sene içinde alınır mı?

Cevap: Bölümün MÜDEK'e başvurusu yapılmış, ziyaret aşamasına gelinmişken pandemi başlamış. Hoca kesin konuşmanın doğru olmadığını, ama büyük olasılıkla önümüzdeki 2 sene içinde işin çözüleceğini tahmin ettiğini söyledi. Ardından kavramı açıkladı.

> **Tanım (dersten):** Akreditasyon, bir konuda belirlenmiş kurallara uygun olarak hizmet verdiğinizi gösteren belgeyi alma işidir.

Hocanın benzetmesi Türk Standartları Enstitüsü (TSE) idi. TSE, yapılan işle ilgili, kurallara uygunluğu gösteren bir belge verir: İşletmenin temizliği, üretilen ürünün kalitesi gibi.

Mühendislik eğitiminde bu rolü MÜDEK üstlenir. MÜDEK tarafından akredite edilen bir bölümün eğitim süreçlerinin MÜDEK'in belirlediği standartlarda olduğu tescillenmiş olur. Bunun yurt dışı karşılığı olarak hoca ABET'i gösterdi ve Boğaziçi'nin bunu kullandığını söyledi. İTÜ için "galiba" dedi, emin olmadığını belirtti.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** MÜDEK büyük olasılıkla Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin kısaltmasıdır. ABET ise büyük olasılıkla ABD merkezli, mühendislik ve teknoloji programlarını akredite eden bir kuruluştur.

Süreç şöyle işler:

- Akreditasyon kurumları kalite standartlarını belirler.
- Kurum, uygun gördüğü bir kuruluşa başvurur ve bu standartları sağladığını bildirir.
- Kuruluş gelip denetler.
- Standartlar gerçekten sağlanıyorsa kurum bir, iki ya da beş senelik akredite edilir ve bunu kullanabilir.

Böylece belirli bir standartta eğitim verildiği yazılı olarak tutanak altına alınmış olur.

16.1 Akreditasyonun Anlamı

Hoca, akredite olmamanın bazı öğrencilerin başka bölümleri tercih etmesine yol açtığını ve bu tercihi anlayabildiğini söyledi. Ancak bir kurumun akredite olup olmamasına bakarak iyi ya da kötü eğitim verdiği tam olarak söylenemez. Çünkü bunlar bazen tamamen kâğıt üstünde yapılan çözümler olabilir.

> **Hocanın vurgusu:** Akredite olmak için akredite olunmamalıdır. Önemli olan bunu kurum kültürü haline getirmektir. Bu kültüre sahip bir kurum zaten otomatik olarak akredite olur. Akreditasyon önemli ve değerlendirmeye değerdir, ama her şey demek değildir.

17. Hocayla Uyum ve Profesyonel Yaklaşım

Soru: Dersin hocası öğrenciyi negatif etkiler mi? Bu konuda sıkıntı çekilirse ileride büyük bir problem olur mu?

Cevap: Her hocanın bir stili vardır. Kimi öğrenci A hocasıyla, kimi B hocasıyla uyum yakalar. Her hocadan iyi ya da kötü bir şey öğrenilir. Yüzde yüz tatmin edici bir seviye yoktur. Önemli olan o dersten bir şey alıp alamamaktır.

Hoca kendi uygulamalarından da herkesin memnun olmayacağını kabul etti. Geri dönüşlerin bazılarını olumlu bulup değerlendirecek, bazılarında ise kendi yöntemi olduğu için vazgeçmeyecek. Bunca yıldır her sene öğrencilerden yeni bir şey duyarak kendini geliştirmeye çalışıyor. Öğrencilerin aktif olduğu ve onun aktif olmadığı teknolojik konular var. Dersi hep birlikte yapmak istemesinin sebebi de öğrencilerin bildiklerini diğerleriyle paylaşmasını sağlamaktır.

Dersin amacı çoğunlukla hocanın bilgi aktarmasıdır, ama etkileşim ve dersin içinde olmak daha çok şey öğrenmek ve bir şey katmak demektir. Hoca olaya profesyonel bakılmasını önerdi: Dersten geçme yükümlülüğü vardır ve derse girmek gerekir. Bu süreçte ne kadar fazla bilgi alınırsa o kadar kârdır, hoca sevilse de sevilmese de. Sıkıntı olduğunda hocayla konuşmayı denemek gerekir, çünkü sorunları konuşarak çözmek her zaman iyidir.

Dersin Toparlaması

Bu giriş buluşmasında hoca, Bilgisayar Bilimlerine Giriş dersine ve bilgisayar mühendisliği bölümüne kısaca baktı. Dersin merkezinde algoritma vardır: Bir problemi çözmek için izlenen genel adımlar önce tasarlanacak, sonra C ile kodlanacak. C'nin seçilme nedeni donanıma en fazla hâkim olunabilen en üst seviye dil olmasıdır, ama asıl beceri dil bilmek değil, algoritma tasarlamak ve probleme uygun dili seçebilmektir. Programlama dilleri biçimsel dil olduğu için her ifadenin tek bir anlamı vardır. C'nin sözdizimi de başka dillere geçişi kolaylaştırır.

Öğrenme tarafında hocanın tavsiyesi nettir: Not almak, yazarak tekrar etmek, örnekleri çözüme bakmadan yeniden çözmek ve hata yapmaktan çekinmemek. Bölümün kapsamı açısından bilgisayar mühendisliği yazılım ve donanımı birlikte görerek resmin bütününü göstermeyi hedefler. Güncel bilgi için İngilizce kaynak takibi önemlidir. Dersin ayrıntılı işleyişi ve kitaplar sonraki derste paylaşılacak. Algoritma ve akış diyagramı konuları da dersin ilerleyen bölümlerinde işlenecek.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.